

Roller-Coaster Path Geometry as an Observation-Invariant Laboratory

Framed Curves, Contact Patches, Rider-Sensed Acceleration, and
Projection Loss

*Геометрия американских горок как лаборатория инвариантов
наблюдения*

Stassis Research Draft

Version 1.0 - Bilingual clean draft

Abstract

This note develops roller-coaster track geometry as a concrete extension of the Geometry of Observation program. A track is not only a spatial curve. It is a framed curve carrying a moving orientation, rail offsets, wheel contact patches, speed profile, and rider-frame observations. We formulate the track state as (γ, R, v) , where γ is the centerline, $R(s) \in \text{SO}(3)$ is a moving frame, and $v(s)$ is the speed along the path. The observable felt by a rider is modeled by the body-frame specific force

$$G_{\text{body}}(s) = \frac{1}{g_0} R(s)^T (a(s) - g),$$

where $a = vv'T + v^2\kappa$ is the inertial acceleration of the car and g is the gravitational acceleration vector. This gives a minimal laboratory for distinguishing hidden geometry from observation: two tracks may differ in torsion, roll, rail length, or contact-patch evolution while producing similar low-dimensional rider observations. We also introduce rail-path contact invariants, including offset rail lengths and wheel rotation counts. A reproducible synthetic benchmark illustrates the formalism.

Аннотация

Эта заметка развивает геометрию американских горок как конкретное расширение программы Geometry of Observation. Рельсовый путь - это не только пространственная кривая. Это кривая с движущимся репером, ориентацией вагона, смещенными рельсами, пятнами контакта колес, профилем скорости и наблюдаемыми перегрузками пассажира. Состояние пути задается как (γ, R, v) , где γ - центральная линия, $R(s) \in \text{SO}(3)$ - движущийся репер, а $v(s)$ - скорость вдоль пути. Наблюдаемая величина пассажира моделируется как body-frame specific force

$$G_{\text{body}}(s) = \frac{1}{g_0} R(s)^T (a(s) - g).$$

Эта модель дает минимальную лабораторию для различения скрытой геометрии и наблюдения: разные пути могут иметь различное кручение, roll-профиль, длины смещенных рельсов или эволюцию пятен контакта, но давать похожие низкоразмерные ощущения пассажира. Включен воспроизводимый синтетический benchmark.

Contents

1 English version	3
1.1 Scope and relation to Geometry of Observation	3
1.2 Track as a framed curve	3
1.3 Acceleration and rider observation	4
1.4 Contact patches and rail-path geometry	4
1.5 Observation loss and non-injectivity	5
1.6 Observation invariants	5
1.7 Synthetic benchmark	6
1.8 Boundary of claims	8
2 Русская версия	9
2.1 Область действия и связь с Geometry of Observation	9
2.2 Путь как кривая с репером	9
2.3 Ускорение и наблюдение пассажира	10
2.4 Пятна контакта и геометрия рельсов	10
2.5 Потеря информации при наблюдении	11
2.6 Инварианты наблюдения	11
2.7 Синтетический benchmark	12
2.8 Граница утверждений	13

1 English version

1.1 Scope and relation to Geometry of Observation

The previous Gear Contact Geometry note treated a gear pair as a finite cyclic contact system. Its state space was

$$\mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2},$$

and the main invariants were gcd, lcm, coverage fraction, and contact entropy. Roller-coaster geometry is the next layer up: it replaces a discrete contact orbit by a differential-geometric path with orientation, curvature, torsion, contact patches, and rider-frame observations.

The guiding principle is the same:

hidden geometry $\rightarrow$ projection $\rightarrow$ observation $\rightarrow$ invariant audit

A passenger does not directly observe the spatial curve γ . The passenger observes a projected dynamical signal: specific force, angular velocity, jerk, sound, visual flow, and contact vibration. Therefore the track is an excellent mechanical laboratory for observation invariants.

1.2 Track as a framed curve

Definition 1.1 (Centerline). *Let the track centerline be a regular curve*

$$\gamma : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad s \mapsto \gamma(s),$$

parameterized by arc length s . Its tangent is

$$T(s) = \gamma'(s), \quad \|T(s)\| = 1.$$

If γ has nonzero curvature, the Frenet-Serret frame is

$$T, \quad N, \quad B = T \times N,$$

with

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N.$$

Here $\kappa(s)$ is curvature and $\tau(s)$ is torsion. These two functions determine a regular space curve up to rigid motion under the standard nondegeneracy assumptions.

For actual track orientation, the Frenet frame is often not the most stable description, because it becomes singular when $\kappa = 0$. A more robust formulation uses a moving frame

$$R(s) = (e_1(s), e_2(s), e_3(s)) \in \text{SO}(3), \quad e_1(s) = T(s),$$

where e_2, e_3 encode lateral and body-up directions. The roll or banking profile is part of $R(s)$, not part of the centerline alone.

Definition 1.2 (Track state). *A framed roller-coaster state is*

$$\mathcal{Z} = (\gamma, R, v),$$

where γ is the centerline, $R \in \text{SO}(3)$ is the moving track frame, and $v(s) > 0$ is the speed profile.

1.3 Acceleration and rider observation

Let t denote physical time and $s = s(t)$. Then

$$\dot{s} = v(s).$$

The inertial acceleration of the car is

$$a(s) = v(s) \frac{dv}{ds}(s) T(s) + v(s)^2 \kappa_{\text{vec}}(s),$$

where

$$\kappa_{\text{vec}}(s) = \frac{dT}{ds}.$$

The first term is tangential acceleration. The second is normal or centripetal acceleration.

An accelerometer fixed in the car does not measure a alone. It measures specific force:

$$f(s) = a(s) - g,$$

where $g = (0, 0, -g_0)$ is the gravitational acceleration vector in world coordinates. The rider-frame observation is

$$G_{\text{body}}(s) = \frac{1}{g_0} R(s)^T f(s).$$

This is the central observation map of the note.

Definition 1.3 (Rider observation map). *The minimal rider observation map is*

$$\mathcal{O}_G : (\gamma, R, v) \mapsto G_{\text{body}}(s).$$

A richer observation map may include jerk, angular velocity, wheel rotation, and contact vibration:

$$\mathcal{O} = (G_{\text{body}}, J_{\text{body}}, \Omega_{\text{body}}, C_{\text{contact}}).$$

1.4 Contact patches and rail-path geometry

A real coaster does not move along an abstract curve. It contacts rails through wheels. Let $d > 0$ be the rail gauge and let $e_2(s)$ be the lateral direction in the track frame. Define two idealized rail centerlines:

$$\gamma_L(s) = \gamma(s) + \frac{d}{2} e_2(s), \quad \gamma_R(s) = \gamma(s) - \frac{d}{2} e_2(s).$$

Their lengths are

$$L_L = \int_0^L \|\gamma'_L(s)\| \, ds, \quad L_R = \int_0^L \|\gamma'_R(s)\| \, ds.$$

The rail-length difference

$$\Delta L = L_L - L_R$$

is an orientation-sensitive contact invariant. It vanishes for some symmetric paths and does not vanish when curvature, roll, and torsion distribute asymmetrically across the rails.

For a wheel of radius r_w , the ideal rolling count along a rail path of length L_a is

$$N_{\text{rot}}^{(a)} = \frac{L_a}{2\pi r_w}.$$

Thus a roller coaster extends the gear-contact idea from a discrete pair-contact graph to continuous contact curves with orientation-dependent path length and rolling count.

1.5 Observation loss and non-injectivity

The map

$$(\gamma, R, v) \mapsto G_{\text{body}}$$

is not injective. This matters.

Proposition 1.4 (Low-dimensional rider observation is not a full track invariant). *The scalar magnitude $\|G_{\text{body}}(s)\|$ does not determine the framed track state (γ, R, v) . In particular, different torsion profiles, roll profiles, and rail-offset geometries may produce the same or nearly the same specific-force magnitude.*

Proof. The magnitude $\|G_{\text{body}}\|$ is a single scalar function of s . The framed track state contains at least the functions $\gamma(s)$, $R(s)$, and $v(s)$, or equivalently curvature, torsion, roll, and speed data. Many distinct choices of torsion and roll can preserve the same normal acceleration magnitude while changing the spatial embedding or body-frame decomposition. Therefore the scalar observation cannot be injective. $\square$

This is the roller-coaster version of the Geometry of Observation thesis:

observation preserves some invariants and destroys others.

1.6 Observation invariants

Useful invariants and diagnostics include:

Object	Symbol	Meaning
Arc length	L	total centerline length
Curvature profile	$\kappa(s)$	local bending of the path
Torsion profile	$\tau(s)$	twisting of the path out of its osculating plane
Roll profile	$\psi(s)$	orientation of the car around the tangent
Specific force	G_{body}	rider-frame acceleration observation
Jerk	J_{body}	rate of change of specific force
Rail-length split	ΔL	contact-path asymmetry
Wheel rotations	$N_{\text{rot}}^{(a)}$	rolling count along rail/contact path

1.7 Synthetic benchmark

The benchmark is deliberately not an engineering coaster. It is a reproducible mathematical test object. We use a closed torus-like centerline with a nontrivial height profile, a smooth roll profile, and an energy-like speed law. The script computes curvature, torsion, body-frame specific force, rail offsets, rail lengths, and wheel rotation counts.

Synthetic framed track with rail offsets

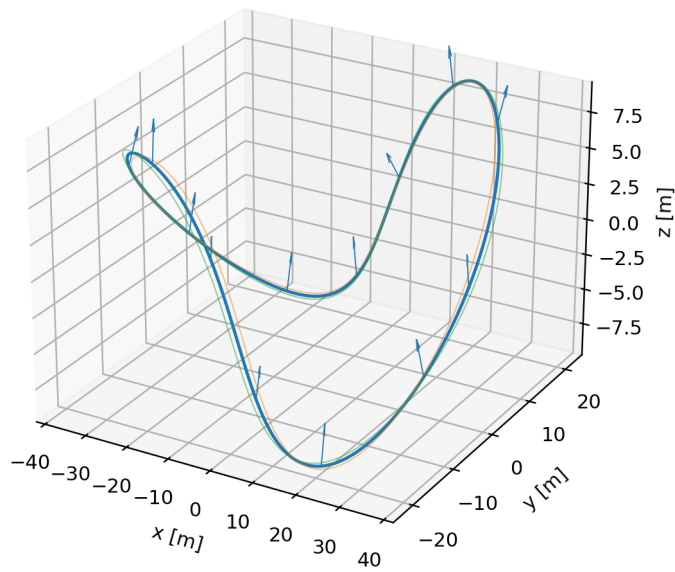


Figure 1: Synthetic framed track. The centerline, two offset rails, and sparse body-up arrows are shown. The figure is an observation-geometry benchmark, not a proposed engineering layout.

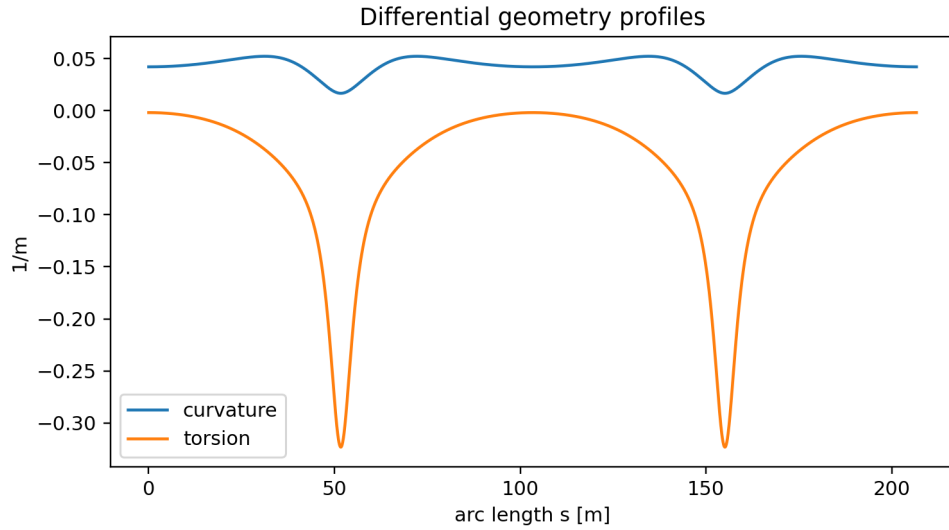


Figure 2: Curvature and torsion profiles of the synthetic centerline. These are hidden differential-geometric properties compared with rider-frame observations.

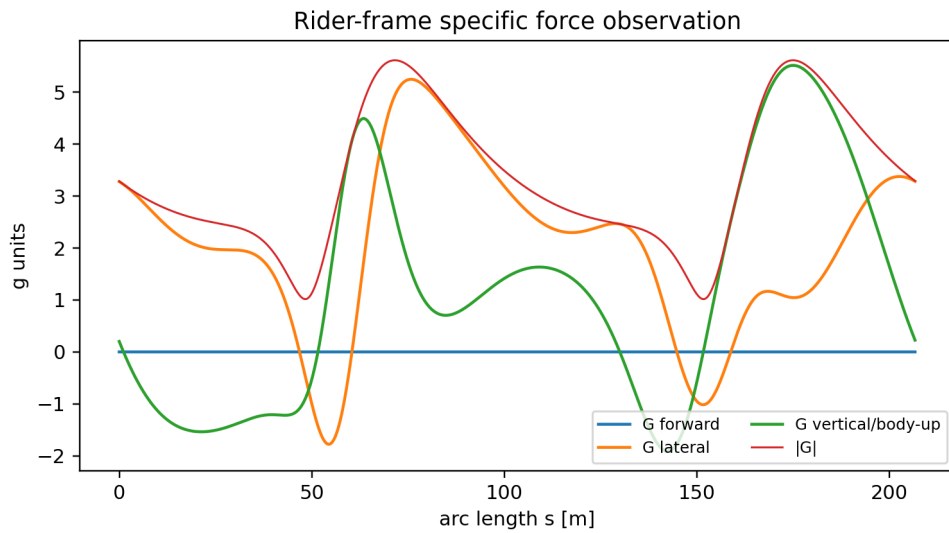


Figure 3: Rider-frame specific force. This is a low-dimensional projection of the framed track dynamics.

The computed summary is:

Quantity	Value
Centerline length	206.779 m
Left rail length	202.544 m
Right rail length	211.194 m
Rail length difference	−8.650 m
Left wheel rotations, $r_w = 0.23$ m	140.156
Right wheel rotations, $r_w = 0.23$ m	146.141
Max curvature	0.0521 m^{-1}
Max $ G $	5.617
Max jerk magnitude	127.25 m/s^3

The important point is not the numerical value of this toy layout. The important point is the decomposition:

curve geometry + frame orientation + contact offsets + speed law $\longrightarrow$ observations
--

1.8 Boundary of claims

This note does not propose a roller-coaster engineering code. It does not model wheel-rail elasticity, structural stress, fatigue, clearance envelopes, control systems, restraints, human physiology, or safety certification. The claim is narrower: roller-coaster tracks form a useful differential-geometric laboratory for observation invariants and projection loss.

2 Русская версия

2.1. Область действия и связь с Geometry of Observation

Предыдущая работа про шестерни рассматривала контакт как конечную циклическую систему:

$$\mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

Главными инвариантами были gcd , lcm , доля покрытия и контактная энтропия. Американские горки дают следующий уровень: вместо дискретного контактного цикла появляется дифференциальная геометрия пути с ориентацией, кривизной, кручением, пятнами контакта и перегрузками пассажира.

Сохраняется та же основная схема:

скрытая геометрия $\rightarrow$ проекция $\rightarrow$ наблюдение $\rightarrow$ инвариантный аудит

Пассажир не наблюдает непосредственно кривую γ . Он наблюдает проецированный динамический сигнал: перегрузку, jerk , угловую скорость, вибрацию, звук и визуальный поток. Поэтому американские горки являются хорошей механической лабораторией Geometry of Observation.

2.2. Путь как кривая с репером

Definition 2.1 (Центральная линия). Пусть центральная линия пути задана регулярной кривой

$$\gamma : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad s \mapsto \gamma(s),$$

параметризованной длиной дуги s . Касательный вектор:

$$T(s) = \gamma'(s), \quad \|T(s)\| = 1.$$

Если кривизна не равна нулю, можно использовать репер Френе-Серре:

$$T, \quad N, \quad B = T \times N,$$

с уравнениями

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N.$$

Здесь $\kappa(s)$ - кривизна, а $\tau(s)$ - кручение. Эти функции определяют пространственную кривую с точностью до жесткого движения при стандартных условиях невырожденности.

Но для реального пути важна не только центральная линия. Важна ориентация вагона. Поэтому удобнее задавать движущийся репер

$$R(s) = (e_1(s), e_2(s), e_3(s)) \in \text{SO}(3), \quad e_1(s) = T(s),$$

где e_2, e_3 кодируют боковое и вертикальное направления вагона. Roll или banking является частью $R(s)$, а не только свойством $\gamma(s)$.

Definition 2.2 (Состояние пути). Состояние *framed roller-coaster* задается тройкой

$$\mathcal{Z} = (\gamma, R, v),$$

где γ - центральная линия, $R \in \text{SO}(3)$ - движущийся репер, а $v(s) > 0$ - профиль скорости.

2.3. Ускорение и наблюдение пассажира

Пусть t - физическое время, а $s = s(t)$. Тогда

$$\dot{s} = v(s).$$

Инерциальное ускорение вагона:

$$a(s) = v(s) \frac{dv}{ds}(s) T(s) + v(s)^2 \kappa_{\text{vec}}(s),$$

где

$$\kappa_{\text{vec}}(s) = \frac{dT}{ds}.$$

Первый член - тангенциальное ускорение. Второй - нормальное, или центростремительное.

Акселерометр в вагоне измеряет не только a , а specific force:

$$f(s) = a(s) - g,$$

где $g = (0, 0, -g_0)$ - вектор гравитационного ускорения. Наблюдение в системе вагона:

$$G_{\text{body}}(s) = \frac{1}{g_0} R(s)^T f(s).$$

Это центральная observation map данной заметки.

Definition 2.3 (Карта наблюдения пассажира). *Минимальная карта наблюдения:*

$$\mathcal{O}_G : (\gamma, R, v) \mapsto G_{\text{body}}(s).$$

Более богатая карта может включать jerk, угловую скорость, вращение колес и контактную вибрацию:

$$\mathcal{O} = (G_{\text{body}}, J_{\text{body}}, \Omega_{\text{body}}, C_{\text{contact}}).$$

2.4. Пятна контакта и геометрия рельсов

Американские горки не едут по абстрактной кривой. Они контактируют с рельсами через колеса. Пусть $d > 0$ - ширина колеи, а $e_2(s)$ - боковое направление в репере пути. Идеализированные центральные линии двух рельсов:

$$\gamma_L(s) = \gamma(s) + \frac{d}{2} e_2(s), \quad \gamma_R(s) = \gamma(s) - \frac{d}{2} e_2(s).$$

Их длины:

$$L_L = \int_0^L \|\gamma'_L(s)\| ds, \quad L_R = \int_0^L \|\gamma'_R(s)\| ds.$$

Разность длин

$$\Delta L = L_L - L_R$$

является инвариантом контактной геометрии, чувствительным к ориентации. При радиусе колеса r_w идеальное число оборотов:

$$N_{\text{rot}}^{(a)} = \frac{L_a}{2\pi r_w}.$$

Так шестеренчатая идея контактного цикла переходит в непрерывную геометрию контакта.

2.5. Потеря информации при наблюдении

Карта

$$(\gamma, R, v) \mapsto G_{\text{body}}$$

не инъективна. Это принципиально.

Proposition 2.4 (Низкоразмерное наблюдение не определяет полный путь). *Скалярная величина $\|G_{\text{body}}(s)\|$ не определяет framed track state (γ, R, v) . Разные профили кручения, roll-профили и контактные геометрии могут давать одинаковую или близкую величину перегрузки.*

Доказательство. Величина $\|G_{\text{body}}\|$ - одна скалярная функция от s . Полное состояние пути содержит как минимум $\gamma(s)$, $R(s)$, $v(s)$, то есть кривизну, кручение, roll и скорость. Многие различные варианты этих функций сохраняют ту же величину нормального ускорения, но меняют пространственную форму или разложение в системе вагона. Поэтому такая observation map не может быть инъективной. $\square$

Это версия главного тезиса Geometry of Observation:

наблюдение сохраняет одни инварианты и уничтожает другие.

2.6. Инварианты наблюдения

Полезные инварианты и диагностики:

Объект	Обозначение	Смысл
Длина дуги	L	полная длина центральной линии
Кривизна	$\kappa(s)$	локальный изгиб пути
Кручение	$\tau(s)$	выход кривой из соприкасающейся плоскости
Roll-профиль	$\psi(s)$	ориентация вагона вокруг касательной
Specific force	G_{body}	наблюдаемая перегрузка
Jerk	J_{body}	скорость изменения перегрузки
Разность рельсов	ΔL	асимметрия контактных путей
Обороты колес	$N_{\text{rot}}^{(a)}$	число оборотов вдоль рельса
Эквивалентность наблюдений	$Z_1 \sim_{\mathcal{O}} Z_2$	одинаковая observation map

2.7. Синтетический benchmark

Benchmark не является инженерным проектом аттракциона. Это воспроизводимый математический объект: замкнутая torus-like центральная линия, smooth roll-профиль и energy-like скорость. Скрипт вычисляет кривизну, кручение, specific force, рельсовые смещения, длины рельсов и числа оборотов колес.

Synthetic framed track with rail offsets

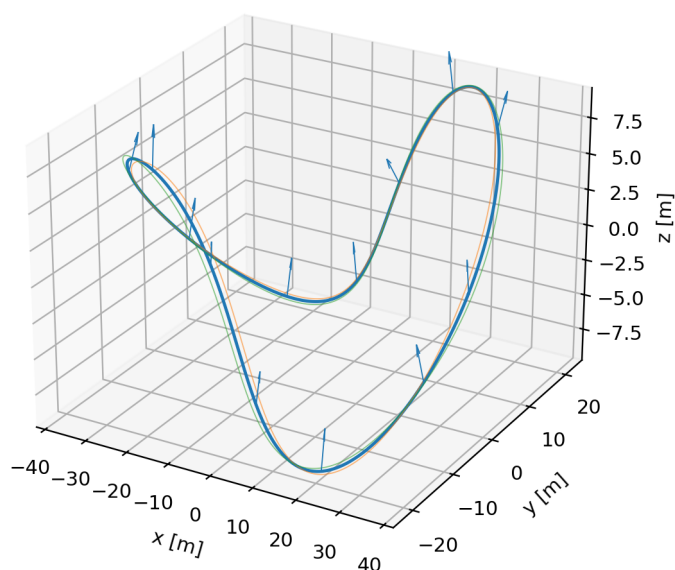


Рис. 4: Синтетический framed track: центральная линия, смещенные рельсы и body-up arrows.

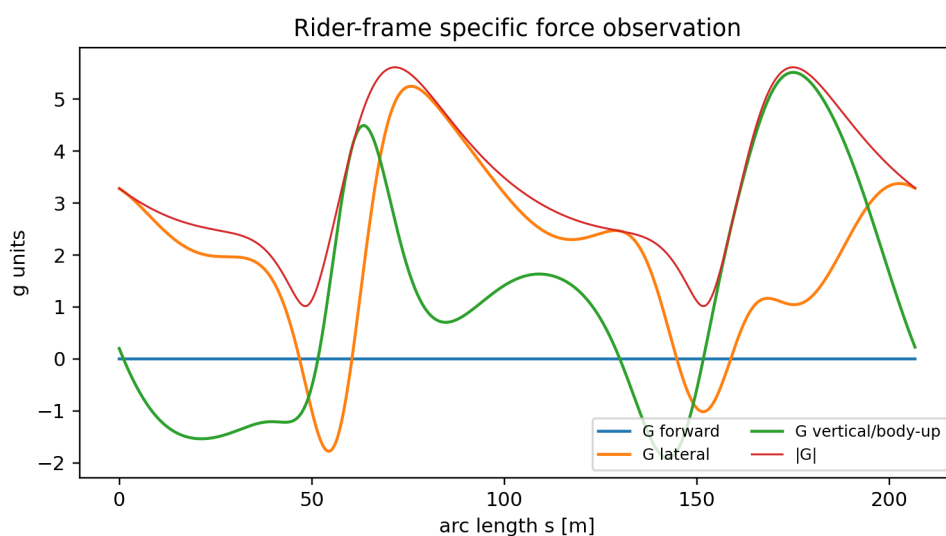


Рис. 5: Specific force в системе вагона. Это низкоразмерная проекция полной framed-track динамики.

Сводка вычислений:

Величина	Значение
Длина центральной линии	206.779 m
Длина левого рельса	202.544 m
Длина правого рельса	211.194 m
Разность длин рельсов	-8.650 m
Обороты левого колеса, $r_w = 0.23$ m	140.156
Обороты правого колеса, $r_w = 0.23$ m	146.141
Максимальная кривизна	0.0521 m^{-1}
Максимальная $ G $	5.617
Максимальный jerk	127.25 m/s^3

Главная структура:

кривая + репер + контакты + скорость
→ наблюдения

2.8. Граница утверждений

Эта заметка не является инженерным кодом проектирования горок. Она не моделирует упругость колес, напряжения конструкции, усталость, safety envelope, restraints, физиологию пассажира или сертификацию. Утверждение уже: американские горки являются полезной дифференциально-геометрической лабораторией для инвариантов наблюдения и потери информации при проекции.

Data and reproducibility

The source bundle contains:

- `scripts/roller_coaster_observation_benchmark_v1.py`
- `data/roller_coaster_observation_metrics_v1.json`
- `data/roller_coaster_observation_profile_v1.csv`
- generated figures used in this manuscript.

References

- [1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, 1976.
- [2] R. L. Bishop, "There is more than one way to frame a curve," *American Mathematical Monthly*, 82(3), 246–251, 1975.
- [3] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3rd edition, 2002.
- [4] Stassis Research Draft, *Geometry of Observation: Projection Closure, Synchronized Views, and Compact Generators*, internal working manuscript.